Object Detection Model

산업경영공학과 12210588 고우현

인하대학교
INHA UNIVERSITY

Operations Research and
Artificial Intelligence Lab

Contents

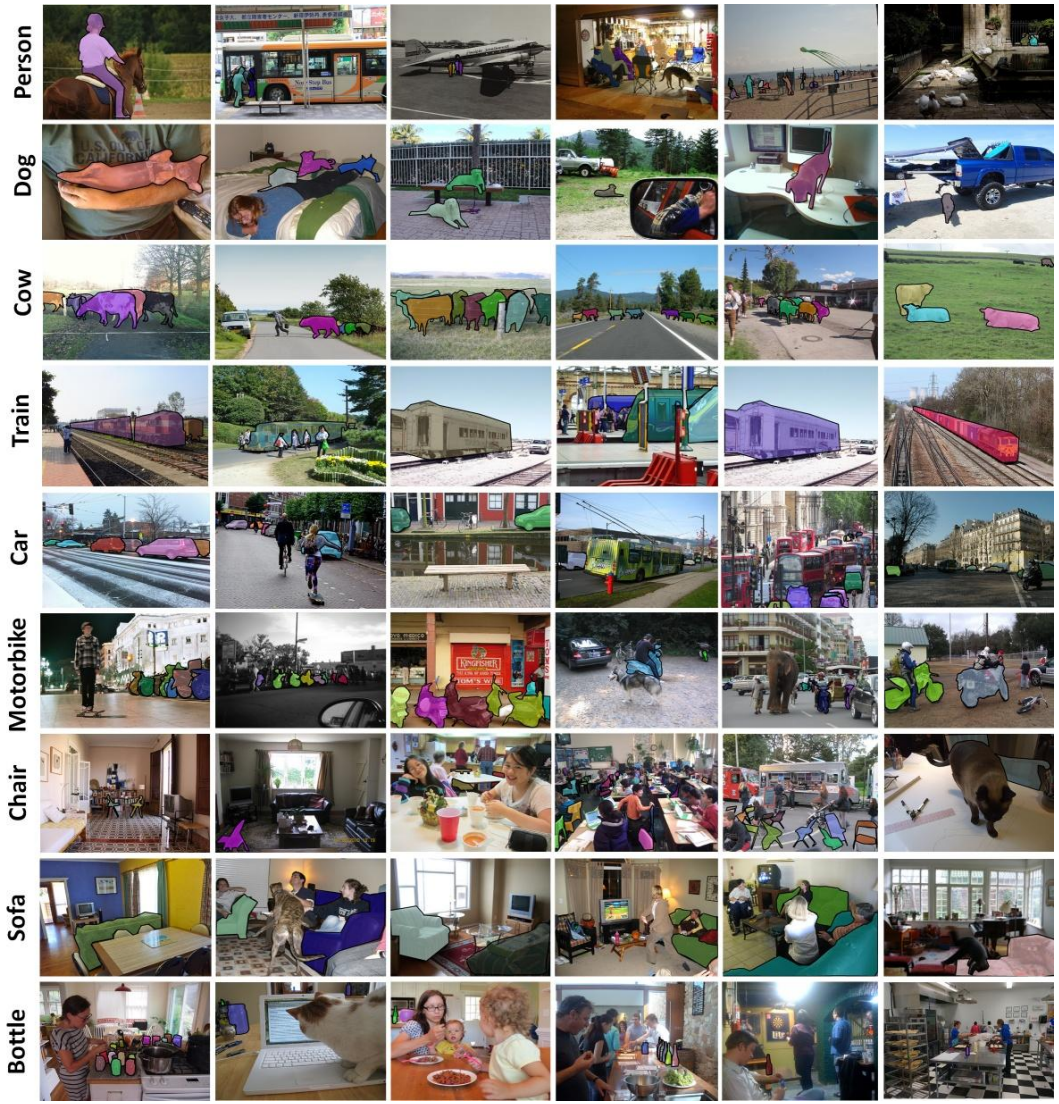
- Introduction
- Dataset
- Model
- Result
- Conclusion

Introduction

- Object Detection 모델로는 Two-Stage Model, One-Stage Model, Model based on Transformer 등 여러 구조를 가진 모델이 존재
- 이번 실험에서 각 모델 구조 차이에 따른 추론 시간과 모델 성능을 비교
- 각 모델은 pretrained된 상태 그대로, 동일 데이터셋과 동일 평가 지표를 사용
- Google Colab에서 T4 GPU를 사용

Dataset

Operations Research and Artificial Intelligence Lab



- COCO (Common Objects in Context) : Microsoft에서 공개한 대규모 객체 인식 벤치마크 데이터셋
- 일상 환경 속에서 여러 객체가 동시에 등장하는 장면을 인식하는 문제를 목표로 설계 되어 Computer Vision 전반의 표준 평가 기준으로 사용
- 한 이미지에 여러 객체가 존재하고, 객체의 크기가 다양하고 복잡하 배경으로 구성되어 있으며 객체 간 겹침이 빈번해 실제 환경에 가까운 난이도로 구성
- 크게 train2017, val2017, test2017로 분할되어 있으며 각각 학습, 검증 또는 평가, 테스트에 사용
- 이 실험에서는 COCO val2017만 사용하여 사전학습된 모델을 평가만 수행

Model

- Faster R-CNN : Two-Stage 객체 탐지 모델로 Backbone, Region Proposal Network(RPN), ROI Head로 구성

- YOLOv8 : One-Stage 객체 탐지 모델로 Backbone, Neck(FPN / PAN), Detection Head로 구성

- RT-DETR : Transformer 기반 객체 탐지 모델로 Backbone, Transformer Encoder-Decoder, Prediction Head로 구성

- Two-stage, one-stage, transformer 기반 객체 탐지 모델을 동일한 데이터셋에서 평가해 구조적 차이에 따른 성능과 추론 시간의 차이 비교

Result

Operations Research and Artificial Intelligence Lab

```
📊 Detection Model Comparison
----------------------------------------
Faster R-CNN | mAP: 0.079 | time: 141.04s
YOLOv8       | mAP: 0.062 | time: 58.84s
RT-DETR      | mAP: 0.078 | time: 230.32s
```

- 정확도 (mAP) : 두 단계로 나눠 진행하는 two-stage 모델인 Faster R-CNN이 가장 크고, 글로벌 정보를 활용하는 transformer 기반 모델인 RT-DETR이 그 다음으로 Faster R-CNN과 비슷하며 빠른 속도를 우선으로 하는 one-stage 모델인 YOLOv8이 가장 작음

- 속도 (time) : 58.84s로 속도를 우선시하는 one-stage 모델인 YOLOv8이 가장 빠르고, 높은 정확도가 있지만 상대적으로 속도가 느린 two-stage 모델인 Faster R-CNN은 141.04s, 전역적인 정보를 활용하는 transformer 연산을 사용하는 transformer 기반 모델인 RT-DETR은 230.32s로 가장 느림

Conclusion

- COCO val2017 데이터셋에서 pretrained 모델을 이용해 object detection을 수행한 결과, Faster R-CNN과 RT-DETR은 YOLOv8보다 높은 mAP를 보였으나 추론 시간은 더 길
- 반면 YOLOv8은 가장 빠른 추론 속도를 보였으나 정확도는 상대적으로 낮아 one-stage 모델의 특성이 확인
- mAP가 0.062~0.079로 낮은 정확도 수준
- 각 모델을 전체 데이터셋으로 학습하고 추론하는 것이 아닌 pretrained 모델에 val2017 데이터만 사용
- COCO mAP는 IoU가 0.50~0.95로 0.05 간격으로 평균으로 mAP50-95에서 급격히 낮아짐
- fraction = 0.2으로 val2017 데이터 중 일부만 사용해 mAP 절댓값이 낮아짐

Q & A